

Disciplina: Estatística Aplicada a Negócios I

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

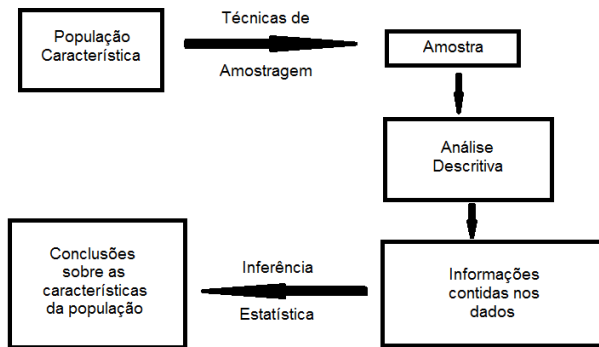
7 de outubro de 2020

1 Estatística Descritiva (Análise exploratória dos dados de uma amostra)

Definição de Estatística:

A estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área de conhecimento.

Etapas da Análise Estatística.



Uma das áreas da estatística é a análise (ou estatística) descritiva, e é a etapa responsável pela descrição e resumo dos dados.

Tipos de Variáveis

Definição: Uma variável é qualquer característica associada a uma população.

Classificação das variáveis

Qualitativa / Categórica { **Nominal** : *sexo, cor dos olhos e etnia.*
Ordinal : *classe social e grau de instrução.*

Quantitativa { **Contínua** : *peso, altura e salário.*
Discreta : *número de filhos, número de carros e geladeiras em casa.*

Suponhamos que não conheçamos a média de uma população X que desejamos estudar. Retiramos uma amostra de n elementos e estimamos este parâmetro. A média μ da população é estimada pelo estimador:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Exercício 1:

Determinar a média da amostra: 10, 11, 13, 15, 20 e 27.

Lembrando que o estimador para a média μ é:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Resolução do exercício 1

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Resolução do exercício 1

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i$$

Resolução do exercício 1

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6)$$

Resolução do exercício 1

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) \\ &= \frac{1}{6} (10 + 11 + 13 + 15 + 20 + 27)\end{aligned}$$

Resolução do exercício 1

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) \\ &= \frac{1}{6} (10 + 11 + 13 + 15 + 20 + 27) = \frac{1}{6} (96)\end{aligned}$$

Resolução do exercício 1

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) \\ &= \frac{1}{6} (10 + 11 + 13 + 15 + 20 + 27) = \frac{1}{6} (96) = 16\end{aligned}$$

Resolução do exercício 1

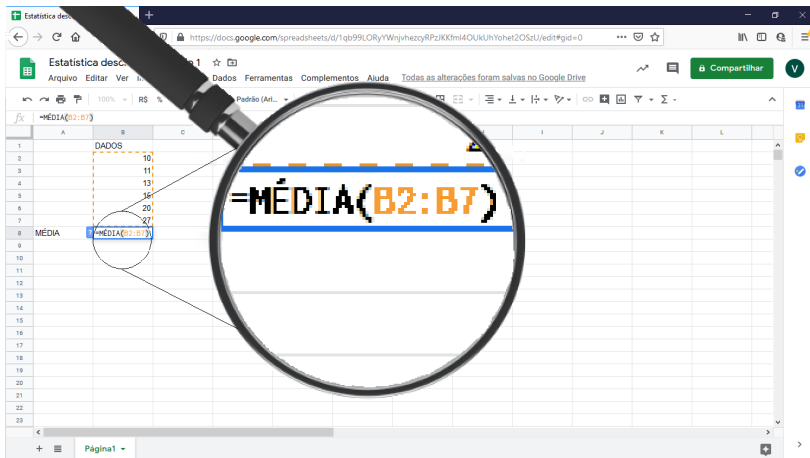
$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) \\ &= \frac{1}{6} (10 + 11 + 13 + 15 + 20 + 27) = \frac{1}{6} (96) = \boxed{16}\end{aligned}$$

Resolução do exercício 1

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) \\ &= \frac{1}{6} (10 + 11 + 13 + 15 + 20 + 27) = \frac{1}{6} (96) = \boxed{16}\end{aligned}$$

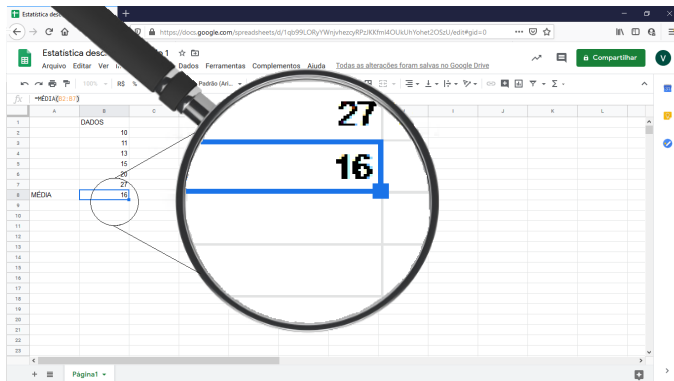
Resolução do exercício 1 utilizando *Google Sheets*

Figura: Comando para cálculo de médias utilizando *Google Sheets*



Resolução do exercício 1 utilizando *Google Sheets* (continuação)

Figura: Resultado do cálculo de média utilizando *Google Sheets*



Consideremos agora o uso de *dados agrupados em classes de frequências*.

Para exemplo, tomaremos os dados das vendas, em um bimestre, de uma rede de lojas varejistas

110	120	129	143	101	107	90	121	119	115
115	94	101	141	93	103	121	118	122	128
107	105	103	133	121	91	126	127	135	123
109	110	131	111	114	132	104	119	113	115
119	111	124	106	118	102	119	101	101	118
112	118	122	115	108	115	122	114	114	110

A tabulação poderá ser feita de vários modos, porém usaremos o processo desenvolvido por Tukey, chamado de *Stem-and-leaf*, Ramo e folha.

9		0	1	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

À esquerda da barra, colocamos os algarismos das centenas e das dezenas e, à direita, os das unidades.

A amplitude total dos dados será dado pela fórmula:

$$A = x_{max} - x_{min}$$

Para este exemplo, temos $A = 143 - 90 = 53$.

Devemos agrupar os dados em classes e associar a cada classe i , $i = 1, 2, \dots, k$ as frequências absolutas n_i dos valores observados nas respectivas classes. Definamos:

$$k = \text{Número de classes}$$

Para determinar k , podemos usar a fórmula de Sturges, que é a seguinte:

$$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(n)$$

Neste caso, temos: $k = 1 + 3,322 \cdot \log(60)$

$$k = 1 + 3,322 \cdot 1,7782 = 6,90702$$

Podemos optar por 6 ou 7 classes. Optaremos por 7 classes.

Devemos levar em conta que não se trabalha com classes vazias. Usaremos a fórmula de Sturges para determinar o número de classes, arredondando para mais ou para menos conforme o caso, quando k não for inteiro.

O primeiro passo é determinarmos a *amplitude de classe*; $h = \text{diferença entre os limites superior e inferior de cada classe}$.

$$h = \frac{A}{k}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

Logo, $h = \frac{53}{7} = 7,5714$; tomaremos $h = 7,6$

Definiremos, na tabela a seguir, as classes e faremos a tabulação dos dados para obtermos a frequência de cada classe definida:

Intervalos de classes	Tabulação	n_i
90 → 97,6	////	4
97,6 → 105,2	////////	9
105,2 → 112,8	////////	11
112,8 → 120,4	////////////////	18
120,4 → 128	////////	10
128 → 135,6	////	6
135,6 → 143,2	//	2

Sejam:

x_i = ponto médio da classe i ;

f_i = frequência relativa da classe i ;

N_i = frequência absoluta acumulada da classe i ;

F_i = frequência relativa acumulada da classe i .

Formamos então *tabela dos dados agrupados em classes de frequências*.

Classes	Intervalos de classes	x_i	n_i	N_i	f_i	F_i
1 <u>a</u>	90 → 97,6	93,8	4	4	0,07	0,07
2 <u>a</u>	97,6 → 105,2	101,4	9	13	0,15	0,22
3 <u>a</u>	105,2 → 112,8	109	11	24	0,18	0,4
4 <u>a</u>	112,8 → 120,4	116,6	18	42	0,3	0,7
5 <u>a</u>	120,4 → 128	124,2	10	52	0,17	0,87
6 <u>a</u>	128 → 135,6	131,8	6	58	0,1	0,97
7 <u>a</u>	135,6 → 143,2	139,4	2	60	0,03	1,00
	Σ		60		1	

Histograma

Faremos agora uma *descrição gráfica desses dados*, construindo o histograma, o polígono de frequências e o polígono de frequências acumuladas.

Histograma é um gráfico representado por retângulos (barras) contíguos, no qual os extremos da base do retângulo i são definidos pelos limites da classe i , a altura é proporcional à frequência.

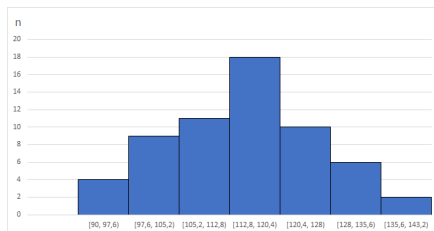


Figura: Histograma.

Polígono de frequências e polígono de frequências acumuladas

Polígono de frequências. Consideramos a poligonal que une os pontos médios das bases superiores dos retângulos dos histogramas (pontos médios das classes).

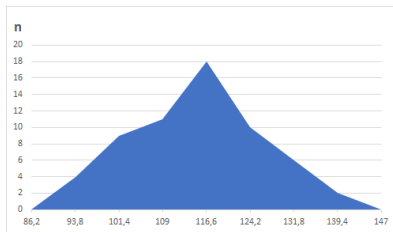


Figura: Polígono de frequências.

Polígono de frequências acumuladas (ogiva de Galton). Para construí-lo, consideremos os segmentos que unem os *pontos* de abscissas iguais aos valores dos limites de classe e as ordenadas iguais aos valores das frequências acumuladas.

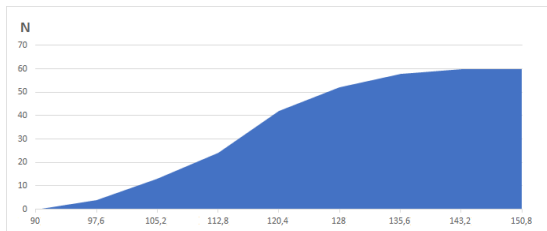


Figura: Polígono de frequências acumuladas (ogiva de Galton)

Exercício 2:

Construa um histograma utilizando google sheets.

Exercício 2: (complemento)

Construa um polígono de frequências e um polígono de frequências acumuladas, para os dados do exemplo em que estamos trabalhando, utilizando google sheets.

Medidas de centro

Definição

Uma **medida de centro** é um valor no centro, ou meio, do conjunto de dados.

Além da média, outras medidas de centro são interessantes para a análise dos dados.

Estudaremos outras medidas de centro: a moda e a mediana.

Moda é o valor mais frequente de uma distribuição de frequências.
É o valor da variável que corresponde ao valor máximo na distribuição de frequência.

Exercício 3:

Calcule a moda para os dados do exercício em que estamos trabalhando.

[illegible]

90	91	93	94	101	101	101	101	102	103	103	104
105	106	107	107	108	109	110	110	110	111	111	112
113	114	114	114	115	115	115	115	115	118	118	118
118	119	119	119	119	120	121	121	121	122	122	122
123	124	126	127	128	129	131	132	133	135	141	143

a moda é 115

Mediana

Mediana: É o valor que ocupa a posição central de uma distribuição. Se tivermos uma amostra simples, como 1, 4, 6, 9 e 11, a mediana é o 6.

Se a amostra for do tamanho par, como 1, 5, 7, 8, 10 e 11, a mediana será a média dos dois termos centrais:

$$Md = \frac{(7 + 8)}{2} = 7,5$$

Exercício 4:

Calcule a mediana para os dados do exercício em que estamos trabalhando, usando o google sheets.

Antes veremos como seria determinada a mediana se não pudéssemos usar recursos eletrônicos.

9		0	1	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



90	91	93	94	101	101	101	101	102	103	103	104
105	106	107	107	108	109	110	110	110	111	111	112
113	114	114	114	115	115	115	115	115	118	118	118
118	119	119	119	119	120	121	121	121	122	122	122
123	124	126	127	128	129	131	132	133	135	141	143

50% dos valores à direita da mediana

Medidas de centro

As média, mediana e moda além de serem definidas como **medidas de posição**, mais especificamente são designadas como **medidas de centro**.

Definição

Uma **medida de centro** é um valor no centro, ou meio, do conjunto de dados.

Medidas de centro (continuação)

A seguir, faremos algumas considerações quanto as vantagens e desvantagens em usar cada uma das medidas de centro estudadas até aqui.

Média

Vantagem(ns):

- *é, em geral, a mais importante de todas as medidas numéricas usadas para a descrição de dados;*
- *leva em consideração todos os valores dos dados.*

Desvantagem(ns):

- *valores extremos podem afetá-la de maneira considerável, sendo, assim, é dito que a média não é uma medida de centro *resistente*.*

Medidas de centro (continuação [2])

Mediana

Vantagem(ns):

- *é uma medida de centro resistente, pois valores extremos não a afetam de maneira substancial;*
- *faz mais sentido de ser usada, frente é média, em dados qualitativos ordinais.*

Desvantagem(ns):

- *necessita ordenamento dos dados para ser encontrada.*

Medidas de centro (continuação [3])

- Moda {
- Vantagem(ns):**
 - *é a única medida de centro que pode ser usada com dados qualitativos nominais.*
 - Desvantagem(ns):**
 - *não é muito usada com dados numéricos;*
 - *pode não existir, quando nenhum valor se repete.*

Medidas de posição relativa

Definição:

As medidas de posição relativas são números que mostram a posição dos valores de dados relativamente a outros valores, em um conjunto de dados.

A mediana também é uma medida de posição relativa.

Trabalharemos, a seguir, outras medidas de posição importantes, como: quartis, decis e percentis.

Quartis

Quartis são separatrizes que dividem a área de uma distribuição de frequências em regiões de áreas iguais a múltiplos de $\frac{1}{4}$ da área total.

Primeiro quartil (Q_1) é o valor (separatriz) que divide a distribuição em duas partes, tal que 25% dos valores sejam menores que ele e $\frac{3}{4}$, ou 75% dos valores sejam maiores que ele.

Exercício 5:

Calcule o primeiro quartil para os dados do exercício em que estamos trabalhando, usando *Google Sheets*

Exercício 5 - resolução

Antes veremos como seria determinado o primeiro quartil se não pudéssemos usar recursos eletrônicos. Antes devemos ordenar os dados e selecionarmos a posição do primeiro quartil. Como o primeiro quartil delimita os 25% dos valores menores que ele, usa-se a fórmula para determinar a posição do mesmo no conjunto de dados ordenados.

$$L = 0,25 * n,$$

em que n é o tamanho do conjunto de dados. Como $n=60$, temos $L = 0,25 * 60 = 15$. Logo, o primeiro quartil estará localizado entre o décimo quinto e o décimo sexto valor, no conjunto de dados ordenados.

Exercício 5 - resolução 1

9		0	1	3	4																			
10		1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9									
11		0	0	0	1	1	2	3	4	4	4	5	5	5	5	5	8	8	8	8	9	9	9	9
12		0	1	1	1	2	2	2	3	4	6	7	8	9										
13		1	2	3	5																			
14		1	3																					



25% dos valores à esquerda do primeiro quartil

90	91	93	94	101	101	101	101	102	103	103	104
105	106	107	107	108	109	110	110	110	111	111	112
113	114	114	114	115	115	115	115	115	118	118	118
118	119	119	119	119	120	121	121	121	122	122	122
123	124	126	127	128	129	131	132	133	135	141	143

primeiro quartil 107

75% dos valores à direita do primeiro quartil

Figura: Primeiro quartil obtida através da ordenação dos dados.

Segundo quartil (Q_2) coincide com a mediana da distribuição.

$$Q_2 = Md$$

Terceiro quartil (Q_3) é o valor (separatriz) que divide a distribuição em duas partes, tal que 75% dos valores sejam menores que ele e $\frac{1}{4}$, ou 25% dos valores sejam maiores que ele.

Exercício 6:

Calcule o terceiro quartil para os dados do exercício em que estamos trabalhando, usando *Google Sheets*.

Exercício 6 - resolução 1

Sem recursos eletrônicos, antes, devemos ordenar os dados e selecionarmos a posição do terceiro quartil. Como o terceiro quartil delimita os 75% dos valores menores que ele, usa-se a fórmula para determinar a posição do mesmo no conjunto de dados ordenados.

$$L = 0,75 * n,$$

em que n é o tamanho do conjunto de dados. Como $n=60$, temos $L = 0,75 * 60 = 45$. Logo, o terceiro quartil estará localizado entre o quadragésimo quinto e o quadragésimo sexto valor, no conjunto de dados ordenados.

Antes veremos como seria determinado o terceiro quartil se não pudéssemos usar recursos eletrônicos.

[illegible]

90	91	93	94	101	101	101	101	102	103	103	104
105	106	107	107	108	109	110	110	110	111	111	112
113	114	114	114	115	115	115	115	115	118	118	118
118	119	119	119	119	120	121	121	121	122	122	122
123	124	126	127	128	129	131	132	133	135	141	143

terceiro quartil 121,5

25% dos valores à direita do terceiro quartil

Centis ou percentis

Centis ou percentis são valores que dividem uma distribuição de frequência em áreas iguais a múltiplos inteiros de um centésimo dessa área.

Exercício 7:

Calcule nonagésimo percentil para os dados do exercício que estamos trabalhando, isto é, o valor que deixa 90% dos dados à sua esquerda e 10% à sua direita.

Observamos que o P_{90} é o 9^o *decil*. Logo não é necessário usar uma fórmula específica para calcular qualquer decil, basta usar a fórmula acima. Na verdade vocês podem observar que é desnecessário gravar as fórmulas para mediana, quartis, decis e percentis, pois todas são casos particulares da última fórmula dada nesta página, como se segue:

$$P_{25} = Q_1$$

$$P_{50} = Md$$

$$P_{75} = Q_3$$

$$P_{30} = D_3$$

e assim por diante.

Medidas de dispersão (variação)

As medidas de dispersão descrevem o quanto os valores variam entre eles, por este motivo, muitas vezes o termo medida de variação é usado no lugar de medida de dispersão. Uma medida já é nossa conhecida, que é a amplitude. Entretanto, novas medidas deste grupo devem ser consideradas, tais como a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação (CV).

A variância é uma estatística usada em alguns métodos estatísticos, como a análise de variância, que veremos mais adiante. Para nossos objetivos, a variância tem uma séria desvantagem: as unidades da variância são diferentes das unidades originais. Veremos no próximo slide, um exemplo que ilustra esta desvantagem.

Por exemplo, se os dados originais do tempo de espera dos clientes estão em minutos, as unidades de variância estarão em minutos ao quadrado (min^2), mas o que é min^2 ?

Suponhamos que não conheçamos variância de uma população X que desejamos estudar. Retiramos uma amostra de n elementos e estimamos este parâmetro.

A variância σ^2 da variável X é estimada por:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Exercício 8:

Determinar a variância da amostra: 10, 11, 13, 15, 20 e 27.

Lembrando que o estimador para a variância σ^2 é:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Resolução do exercício 8

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Resolução do exercício 8

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2$$

Resolução do exercício 8

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2$$

Resolução do exercício 8

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \end{aligned}$$

Resolução do exercício 8

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(10 - 16)^2 + (11 - 16)^2 + (13 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (20 - 16)^2 \\ &\quad + (27 - 16)^2] \end{aligned}$$

Resolução do exercício 8

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(10 - 16)^2 + (11 - 16)^2 + (13 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (20 - 16)^2 \\ &\quad + (27 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(-6)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-1)^2 + (4)^2 + (11)^2] \end{aligned}$$

Resolução do exercício 8

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(10 - 16)^2 + (11 - 16)^2 + (13 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (20 - 16)^2 \\ &\quad + (27 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(-6)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-1)^2 + (4)^2 + (11)^2] \\ &= \frac{1}{5} [36 + 25 + 9 + 1 + 16 + 121] \end{aligned}$$

Resolução do exercício 8

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(10 - 16)^2 + (11 - 16)^2 + (13 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (20 - 16)^2 \\ &\quad + (27 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(-6)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-1)^2 + (4)^2 + (11)^2] \\ &= \frac{1}{5} [36 + 25 + 9 + 1 + 16 + 121] \\ &= \frac{1}{5} [208] \end{aligned}$$

Resolução do exercício 8

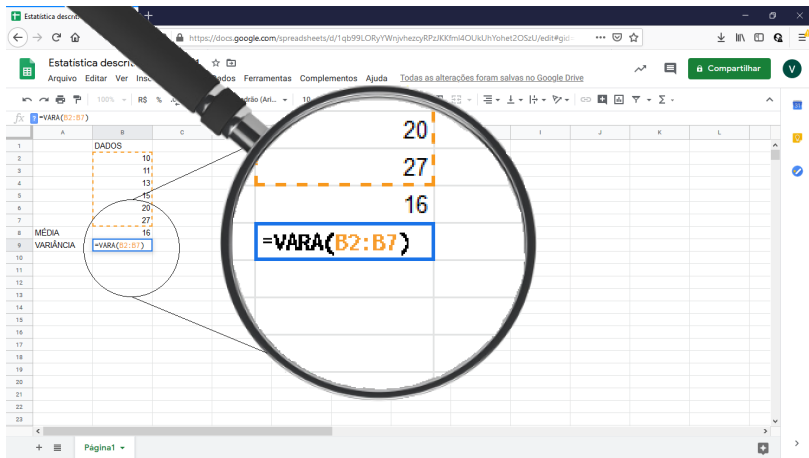
$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(10 - 16)^2 + (11 - 16)^2 + (13 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (20 - 16)^2 \\ &\quad + (27 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(-6)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-1)^2 + (4)^2 + (11)^2] \\ &= \frac{1}{5} [36 + 25 + 9 + 1 + 16 + 121] \\ &= \frac{1}{5} [208] \\ &= 41,6 \end{aligned}$$

Resolução do exercício 8

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - 16)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(x_1 - 16)^2 + (x_2 - 16)^2 + (x_3 - 16)^2 + (x_4 - 16)^2 + (x_5 - 16)^2 \\ &\quad + (x_6 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(10 - 16)^2 + (11 - 16)^2 + (13 - 16)^2 + (15 - 16)^2 + (20 - 16)^2 \\ &\quad + (27 - 16)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(-6)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-1)^2 + (4)^2 + (11)^2] \\ &= \frac{1}{5} [36 + 25 + 9 + 1 + 16 + 121] \\ &= \frac{1}{5} [208] \\ &= \boxed{41,6} \end{aligned}$$

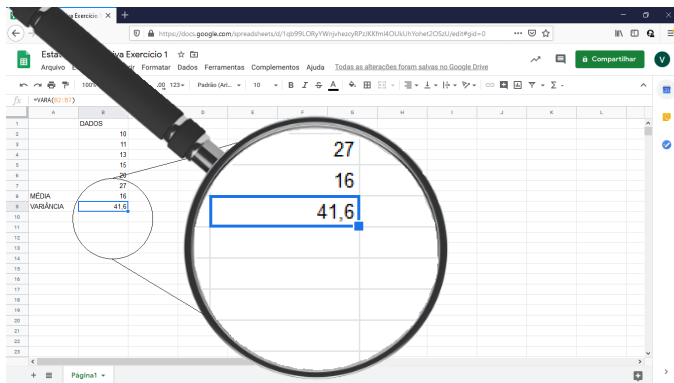
Resolução do exercício 8 utilizando *Google Sheets*

Figura: Comando para cálculo de variâncias utilizando *Google Sheets*



Resolução do exercício 8 utilizando *Google Sheets*

Figura: Resultado do cálculo de variância utilizando *Google Sheets*



Exercício 9:

Calcule a variância amostral para os dados, do exercício, referentes à empresa de lojas varejistas, que estamos trabalhando nestes slides, use o google sheets.

Desvio-padrão de uma amostra

Definição

O **desvio-padrão** de um conjunto de valores amostrais, denotado por S , é uma medida de variação dos valores em torno da média. O *desvio-padrão* é a medida de variação mais comumente usada na estatística.

A fórmula para o cálculo do desvio-padrão amostral S é dada por:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Características do desvio-padrão

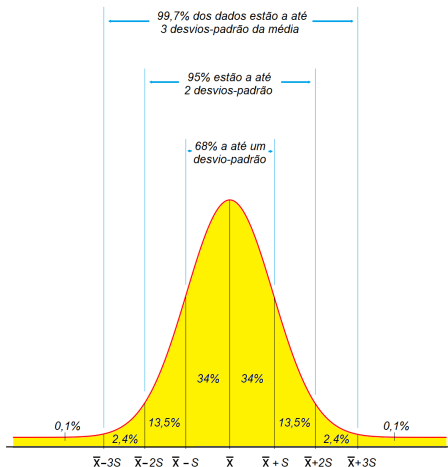
- O desvio-padrão é uma medida de variação de todos os valores a partir da *média*.
- O desvio-padrão nunca é negativo.
- O valor do desvio-padrão S pode crescer drasticamente com a inclusão de um ou mais valores atípicos (valores de dados que estão muito afastados dos demais)
- A unidade do desvio-padrão S (tais como minutos, metros, libras e assim por diante) é a mesma unidade dos dados originais.

Características do desvio-padrão II

Regra 68 – 95 – 99,7

A regra 68 – 95 – 99,7 estabelece que para um conjunto de dados que tenha uma distribuição com forma aproximadamente de sino, aplicam-se as seguintes propriedades. (Ver figura no próximo slide.)

Características do desvio-padrão II - continuação



Exercício 10:

Determinar o desvio padrão amostral: 10, 11, 13, 15, 20 e 27.

Lembrando a fórmula para o cálculo do desvio-padrão amostral S é dada por:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Resolução do exercício 10

$$S =$$

Resolução do exercício 10

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Resolução do exercício 10

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{41,6}$$

Resolução do exercício 10

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{41,6} \approx 6,45$$

Resolução do exercício 10

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{41,6} \approx \boxed{6,45}$$

Exercício 11:

Calcule o desvio padrão amostral para os dados, do exercício que estamos trabalhando nestes slides, referentes à empresa de lojas varejistas, use o google sheets.

Coeficiente de Variação

Trata-se de uma medida relativa de dispersão útil para a comparação em termos relativos do grau de concentração em torno da média. Resumidamente, o *CV* descreve o desvio padrão relativo à média. Esta medida é definida a seguir, no caso amostral:

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\%$$

Coeficiente de Variação - aplicação

Ao compararmos a variação em dois conjuntos de dados diferente, os desvios-padrão só devem ser comparados se os dois conjuntos de dados usarem a mesma escala e unidades de medida e tiverem, aproximadamente, a mesma média.

Coeficiente de Variação - exemplo

Exemplo - alturas e pesos de homens - adaptado de Triola, M.F. [2]

Compare a variação nas alturas de homens com a variação nos pesos de homens, usando os seguintes resultados amostrais: de um conjunto de dados, as alturas para homens resultam em $\bar{X} = 173,58 \text{ cm}$ e $S = 7,67 \text{ cm}$; os pesos resultam em $\bar{X} = 78,27 \text{ kg}$ e $S = 11,94 \text{ kg}$. Note que desejamos comparar a variação entre as *alturas* com a variação entre os *pesos*.

Coeficiente de Variação - exemplo - resolução

$$\text{alturas} : CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{7,67}{173,58} \cdot 100\% = 4,42\%$$

$$\text{pesos} : CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{11,94}{78,27} \cdot 100\% = 15,26\%$$

Embora, o desvio-padrão de 7,67 *cm* não possa ser comparado com o desvio-padrão de 11,94 *kg*, podemos comparar os coeficientes de variação, que não têm unidades.

Exercício 12:

Calcule o coeficiente de variação amostral para os dados, do exercício que estamos trabalhando nestes slides, referentes à empresa de lojas varejistas, use o google sheets.

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

CV

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

$$CV =$$

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\%$$

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{11,56}{114,82} \cdot 100\%$$

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{11,56}{114,82} \cdot 100\% = \frac{11,56}{114,82} \cdot 100\%$$

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{S}{114,82} \cdot 100\% = \frac{11,56}{114,82} \cdot 100\% \approx$$

Exercício 12 - solução

Antes, faremos o cálculo do coeficiente de variação amostral manualmente, a fim de compararmos o resultado com o resultado obtido na planilha eletrônica. Ao calcularmos a média dos dados da empresa de loja varejista, obtemos $\bar{X} \approx 114,82$ e desvio-padrão amostral $S \approx 11,56$. Assim,

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\% = \frac{11,56}{114,82} \cdot 100\% = \frac{11,56}{114,82} \cdot 100\% \approx 10,07\%$$

Medida de assimetria

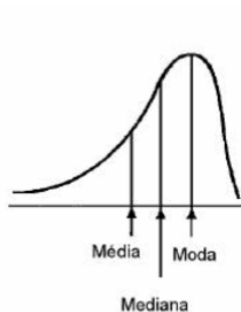
Essa medida procura caracterizar como e quanto a distribuição de frequência se afasta da condição de simetria. Uma das formas de avaliar a simetria é quanto:

$\bar{X} = M_d = M_O \implies$ Distribuição simétrica;

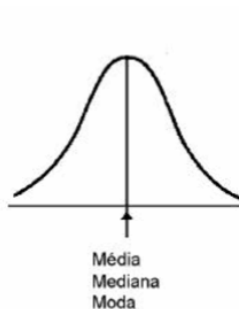
$\bar{X} > M_d > M_O \implies$ Distribuição assimétrica positiva;

$\bar{X} < M_d < M_O \implies$ Distribuição assimétrica negativa.

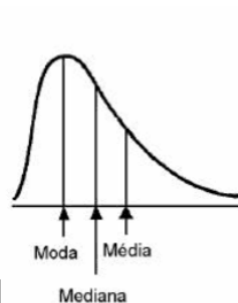
Medida de assimetria (continuação)



a) Assimétrica à esquerda
(negativamente assimétrica)



b) Simétrica (assimetria zero)



c) Assimétrica à direita
(positivamente assimétrica)

Figura: Assimetria.

Medida de assimetria

Outra maneira mais eficaz para verificar assimetria é determinada pelo coeficiente de assimetria de Pearson:

$$AS(X) = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S}$$

Se $-1 < AS(X) < -0.15 \implies$ assimetria é dita negativa moderada;

se $0,15 < AS(X) < 1 \implies$ assimetria é dita positiva moderada;

se $AS(X) \leq -1 \implies$ assimetria é dita negativa forte;

se $AS(X) \geq 1 \implies$ assimetria é dita positiva forte;

e se $-0.15 \leq AS(X) \leq 0.15 \implies$ simetria.

Exercício 13:

Calcule o coeficiente de assimetria de Pearson para os dados, do exercício que estamos trabalhando nestes slides, referentes à empresa de lojas varejistas, use o google sheets. Interprete o resultado.

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$AS(X) =$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$AS(X) = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{s}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$AS(X) = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$AS(X) = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$AS(X) = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$AS(X) = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{11,56}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$\begin{aligned} AS(X) &= \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S} = \\ &= \frac{3(114,82 - 115)}{11,56} = \frac{3(-0,18)}{11,56} \end{aligned}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$\begin{aligned} AS(X) &= \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S} = \\ &= \frac{3(114,82 - 115)}{11,56} = \frac{3(-0,18)}{11,56} = \frac{-0,54}{11,56} \end{aligned}$$

Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$\begin{aligned} AS(X) &= \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S} = \\ \frac{3(114,82 - 115)}{11,56} &= \frac{3(-0,18)}{11,56} = \frac{-0,54}{11,56} = -0,047 \end{aligned}$$

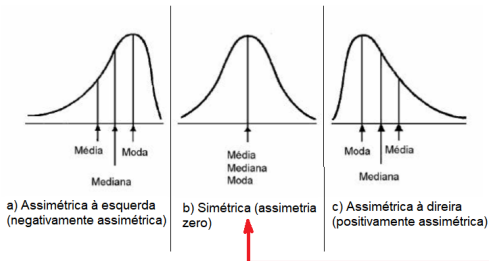
Exercício 13 - solução

Antes, como já vínhamos fazendo, vamos calcular a medida de forma manual:

$$\begin{aligned} AS(X) &= \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - M_d)}{S} = \frac{3(114,82 - 115)}{S} = \\ \frac{3(114,82 - 115)}{11,56} &= \frac{3(-0,18)}{11,56} = \frac{-0,54}{11,56} = \boxed{-0,047} \end{aligned}$$

Exercício 13 - solução

Como, $-0,047 \in [-0,15; 0,15]$ então concluímos que os dados estudados são aproximadamente simétricos.



Se $-1 < AS(X) < -0.15 \Rightarrow$ assimetria é dita negativa moderada;

se $0,15 < AS(X) < 1 \Rightarrow$ assimetria é dita positiva moderada;

se $AS(X) \leq -1 \Rightarrow$ assimetria é dita negativa forte;

se $AS(X) \geq 1 \Rightarrow$ assimetria é dita positiva forte;

e se $-0.15 \leq AS(X) \leq 0.15 \Rightarrow$ simetria.

Medidas de Curtose

é o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição normal. Esse valor é medido pelo “coeficiente de curtose” que é definido pela expressão a seguir:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

O valor de C para a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1 é: $C = 0,263$. Se uma distribuição de frequências têm:

$C = 0,263$ é dita mesocúrtica;

$C < 0,263$ é dita leptocúrtica;

$C > 0,263$ é dita platicúrtica.

Medida de curtose (continuação)

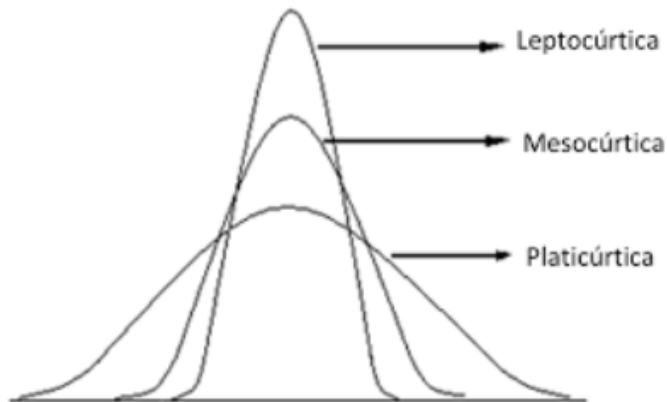


Figura: Curtose.

Exercício 14:

Calcule o coeficiente de assimetria de Pearson para os dados, do exercício que estamos trabalhando nestes slides, referentes à empresa de lojas varejistas, use o google sheets. Interprete o resultado.

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:
 C

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$C =$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} =$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} =$$
$$\frac{121,5 - 107}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(129,2 - 101)}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} = \\ &= \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(28,2)} \end{aligned}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} = \\ &= \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(28,2)} = \frac{14,5}{56,4} \end{aligned}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} = \\ &= \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(28,2)} = \frac{14,5}{56,4} \end{aligned}$$

Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} = \\ &= \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(28,2)} = \frac{14,5}{56,4} = 0,257 \end{aligned}$$

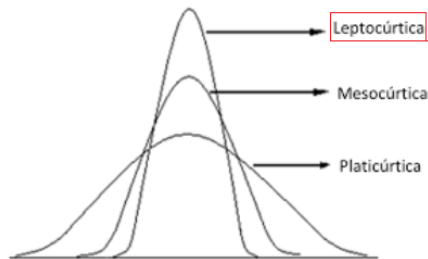
Exercício 14 - solução

O cálculo manual é dado por:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - P_{10})} = \\ &= \frac{121,5 - 107}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(129,2 - 101)} = \frac{14,5}{2(28,2)} = \frac{14,5}{56,4} = \boxed{0,257} \end{aligned}$$

Exercício 14 - solução

O resultado obtido 0,257 é menor que 0,263 então a distribuição de frequências é dita leptocúrtica.



$C = 0,263$ é dita mesocúrtica;

$C < 0,263$ é dita leptocúrtica;

$C > 0,263$ é dita platicúrtica.

Diagrama em caixa (*boxplot*): definição

Diagrama em caixa (*boxplot*): definição

Um **diagrama em caixa** (ou diagrama de caixa e bigodes) é um gráfico de um conjunto de dados que consiste em uma linha que se estende do valor mínimo ao valor máximo, em uma caixa com linhas traçadas no primeiro quartil, Q_1 , na mediana e no terceiro quartil, Q_3 .

Boxplots (continuação)

Os boxplots não dão informações tão detalhadas como histogramas, por exemplo, entretanto eles são ótimos na comparação de dois ou mais grupos de dados, bem como na avaliação da dispersão dos dados.

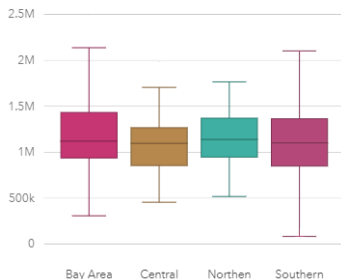


Figura: Boxplots das distribuições de vendas, em uma cadeia de varejo, por região, onde as lojas estão localizadas.

Diagrama em caixa (*boxplot*) - construção

Procedimento para a construção de um *boxplot*

- 1 Ache o resumo dos cinco números, que consiste no valor mínimo, em Q_1 , na mediana, em Q_3 e no valor máximo.
- 2 Construa uma escala com valores que incluam os valores máximos e mínimo dos dados.
- 3 Construa uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e trace uma linha na caixa no valor da mediana.
- 4 Trace linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.

Exercício 15:

Construa o diagrama de caixa para os dados, do exercício que estamos trabalhando nestes slides, referentes à empresa de lojas varejistas.

Exercício 15 - solução

Usando o primeiro passo para a construção de diagramas de caixa, temos o resumo dos cinco números:

$$x_{max} = 143$$

$$x_{min} = 90$$

$$Q_1 = 107$$

$$Med = 115$$

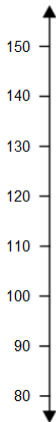
$$Q_3 = 121,5$$

Exercício 15 - solução

O segundo passo consiste na construção de uma escala com valores que incluam os valores máximo e mínimo dos dados.

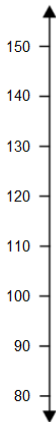
Exercício 15 - solução

O segundo passo consiste na construção de uma escala com valores que incluam os valores máximo e mínimo dos dados.



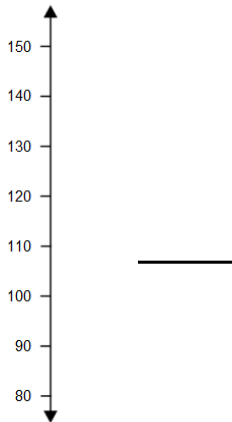
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



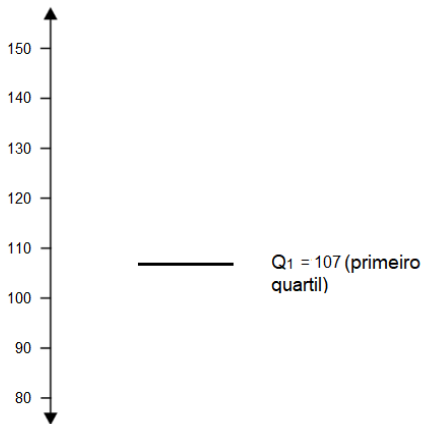
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



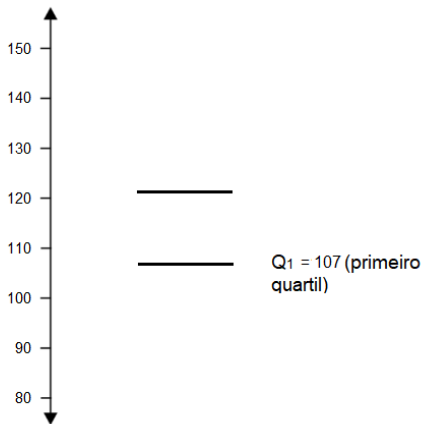
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



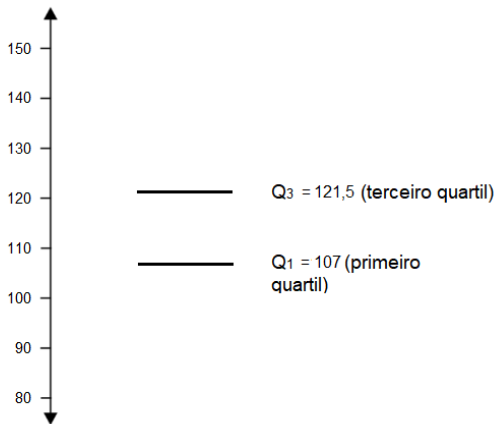
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



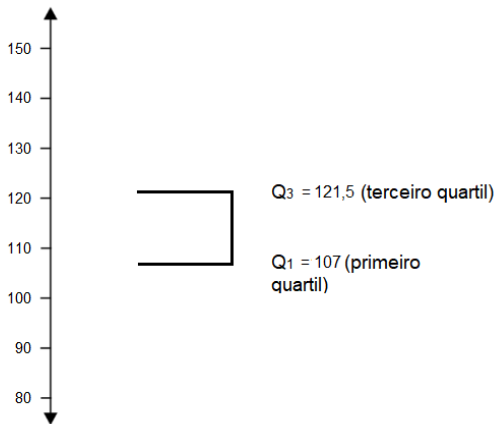
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



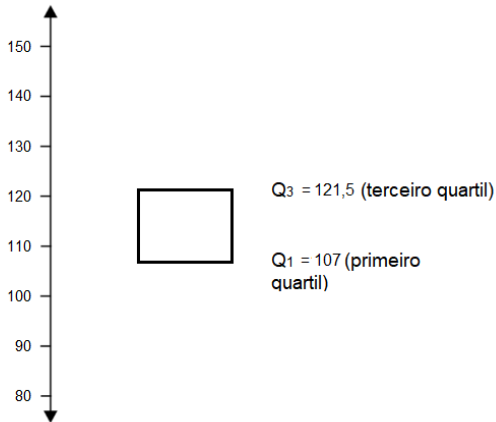
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



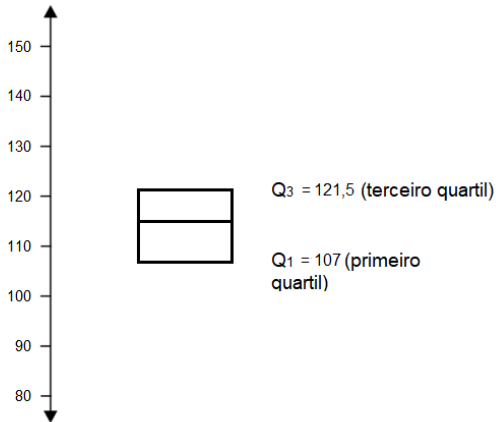
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



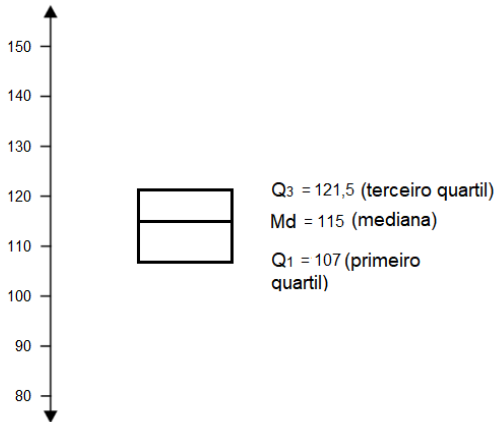
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



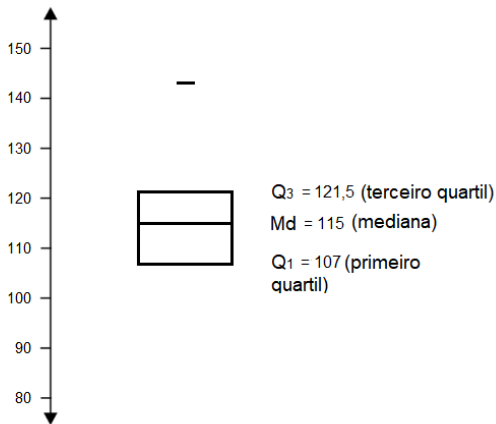
Exercício 15 - solução

O terceiro passo se baseia na construção de uma caixa (retangular) estendendo-se de Q_1 e Q_3 , e marcação de uma linha na caixa no valor da mediana.



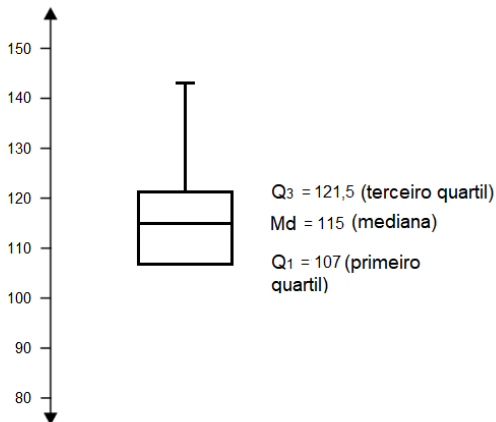
Exercício 15 - solução

O quarto passo consiste em tracar linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.



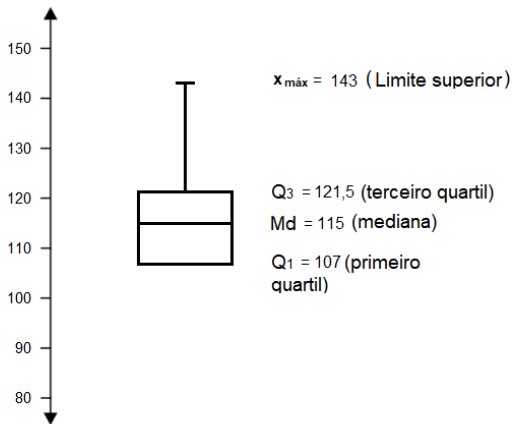
Exercício 15 - solução

O quarto passo consiste em tracar linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.



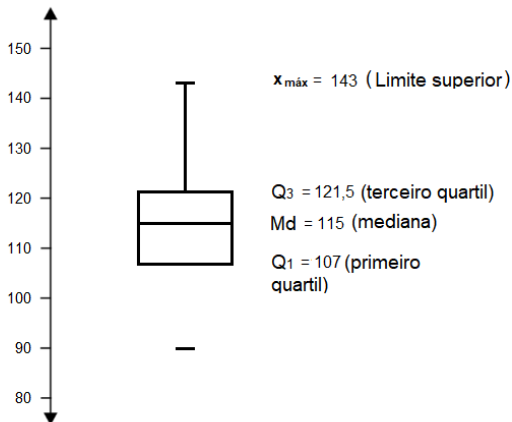
Exercício 15 - solução

O quarto passo consiste em tracar linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.



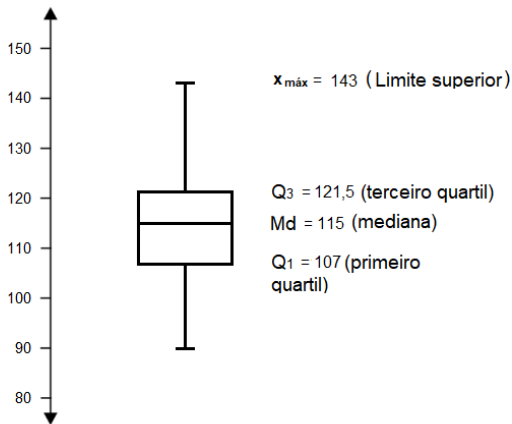
Exercício 15 - solução

O quarto passo consiste em tracar linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.



Exercício 15 - solução

O quarto passo consiste em tracar linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.



Exercício 15 - solução

O quarto passo consiste em tracar linhas estendendo-se para fora da caixa até os valores mínimo e máximo dos dados.

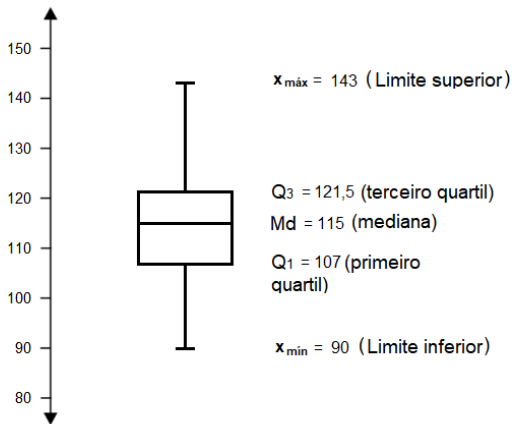


Diagrama de caixa modificados

Diagrama de caixa modificado: definição

Um diagrama em caixa modificado é um diagrama em caixa construído com estas modificações: (1) Um símbolo especial (como um asterisco ou ponto) é usado para a identificação de pontos atípicos, e (2) a linha sólida horizontal se estende apenas até o menor valor dos dados que não é atípico e até o maior valor dos dados que não é atípico.

Valores atípico (*outliers* ou discrepantes)

Valores atípicos em diagramas em caixa modificados: definição

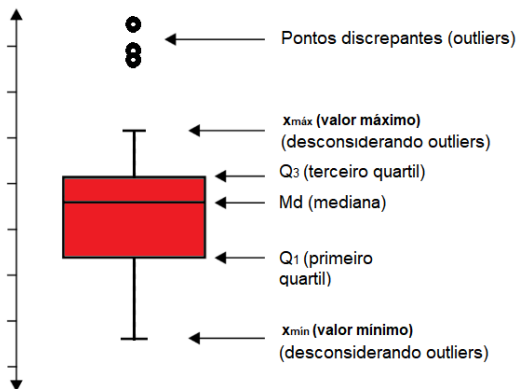
Em diagramas em caixa modificados, um valor de dado é atípico se ele está

acima de $LS(\text{Limite superior}) = 2,5 \cdot Q_3 - 1,5 \cdot Q_1$

ou abaixo de $LI(\text{Limite inferior}) = 2,5 \cdot Q_1 - 1,5 \cdot Q_3$.

Diagrama em caixa (*boxplot*) modificado : formato de um diagrama em caixa modificado

A Figura a seguir apresenta um exemplo do formato de um diagrama em caixa modificado.



Exercício 16:

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

$$Md = \frac{72+76}{2} = 74$$

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

$$Md = \frac{72+76}{2} = 74$$

$$Q_3 = 80$$

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

$$Md = \frac{72+76}{2} = 74$$

$$Q_3 = 80$$

$$LI = 2,5 \cdot Q_1 - 1,5 \cdot Q_3 = 2,5 \cdot 68 - 1,5 \cdot 80 = 170 - 120 = 50$$

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

$$Md = \frac{72+76}{2} = 74$$

$$Q_3 = 80$$

$$LI = 2,5 \cdot Q_1 - 1,5 \cdot Q_3 = 2,5 \cdot 68 - 1,5 \cdot 80 = 170 - 120 = 50$$

$$LS = 2,5 \cdot Q_3 - 1,5 \cdot Q_1 = 2,5 \cdot 80 - 1,5 \cdot 68 = 200 - 102 = 98$$

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

$$Md = \frac{72+76}{2} = 74$$

$$Q_3 = 80$$

$$LI = 2,5 \cdot Q_1 - 1,5 \cdot Q_3 = 2,5 \cdot 68 - 1,5 \cdot 80 = 170 - 120 = 50$$

$$LS = 2,5 \cdot Q_3 - 1,5 \cdot Q_1 = 2,5 \cdot 80 - 1,5 \cdot 68 = 200 - 102 = 98$$

Exercício 16 - solução

Os dados abaixo são da taxa de pulsação de um grupo de 40 mulheres. Use estes dados para construir um diagrama de caixa modificado.

60	60	60	64	64	64	64	68
68	68	68	68	72	72	72	72
72	72	72	72	76	76	76	76
76	76	80	80	80	80	80	80
88	88	88	88	88	96	104	124

$$Q_1 = 68$$

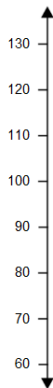
$$Md = \frac{72+76}{2} = 74$$

$$Q_3 = 80$$

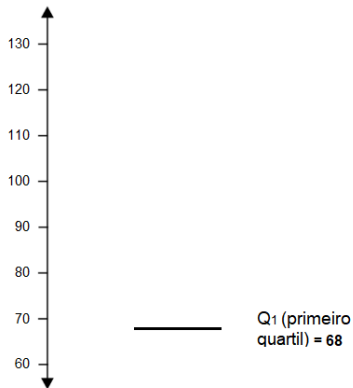
$$LI = 2,5 \cdot Q_1 - 1,5 \cdot Q_3 = 2,5 \cdot 68 - 1,5 \cdot 80 = 170 - 120 = 50$$

$$LS = 2,5 \cdot Q_3 - 1,5 \cdot Q_1 = 2,5 \cdot 80 - 1,5 \cdot 68 = 200 - 102 = 98$$

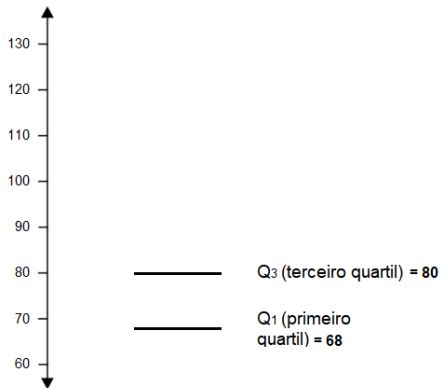
Exercício 16 - solução



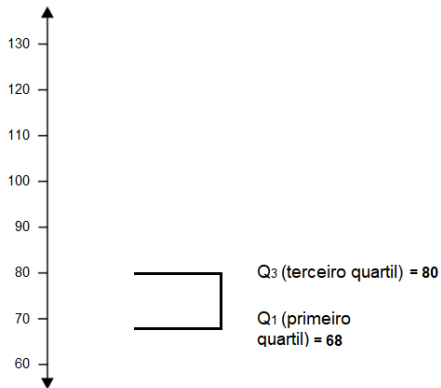
Exercício 16 - solução



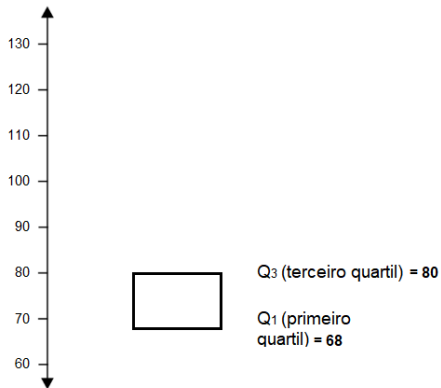
Exercício 16 - solução



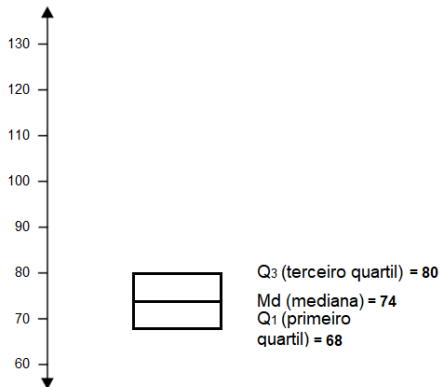
Exercício 16 - solução



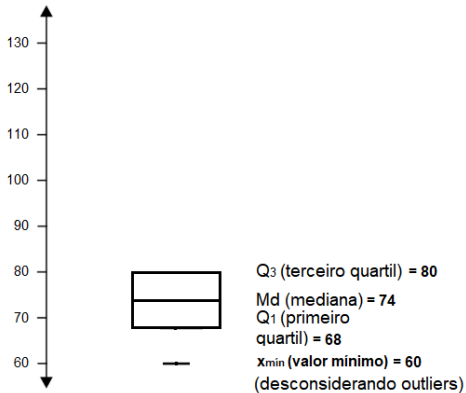
Exercício 16 - solução



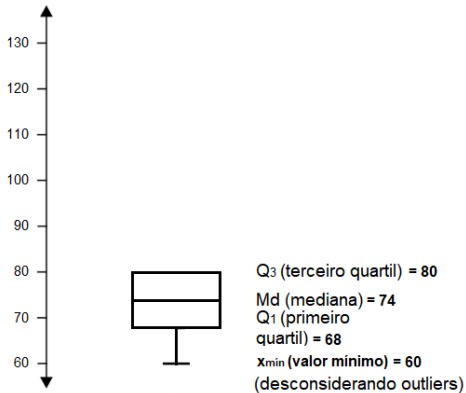
Exercício 16 - solução



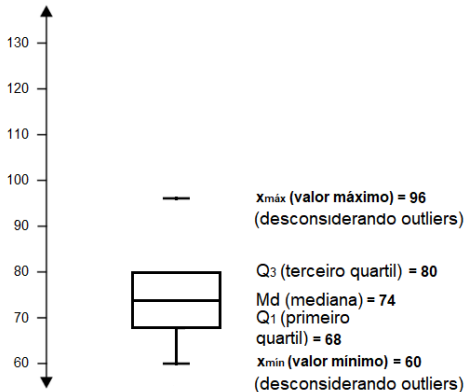
Exercício 16 - solução



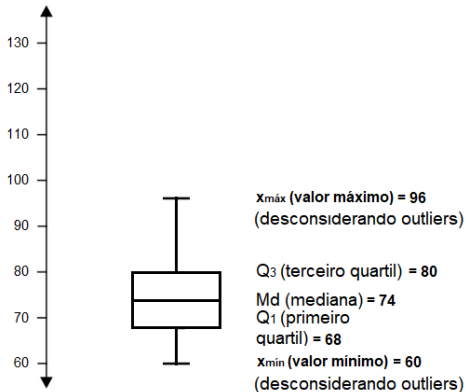
Exercício 16 - solução



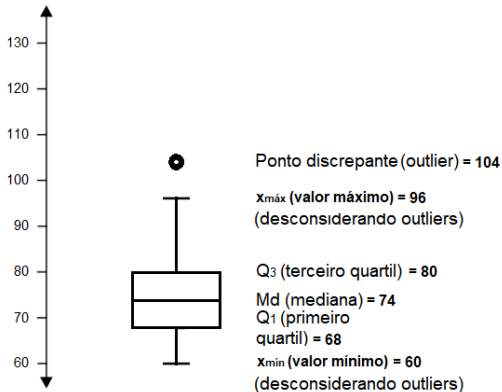
Exercício 16 - solução



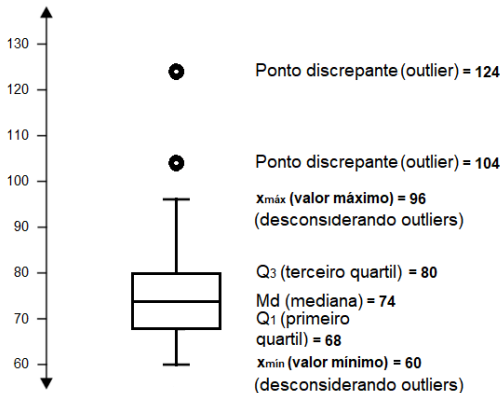
Exercício 16 - solução



Exercício 16 - solução



Exercício 16 - solução



Exercício de recaptulação

média diária de produção de leite, durante o período de lactação (kg), de 201 vacas da raça holandesa, de um rebanho pertencente ao Núcleo de Criadores de Gado Holandês do Sul de Minas Gerais.

5,3	6,9	9,7	10,3	10,4	10,6	10,7	11,1	11,5	11,8	11,9	12,0	12,6
12,6	12,7	12,8	12,8	12,9	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3	13,4	13,5	13,6
13,7	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,3
14,3	14,4	14,5	14,5	14,6	14,7	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,3
15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,7	15,7	15,8	16,2	16,2	16,4	16,7	16,7
16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,3	17,2	17,3	17,5	17,5	17,6
17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,2	18,2	18,5	18,5	18,6
18,6	18,6	18,6	18,6	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,2	19,2
19,3	19,3	19,3	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
19,7	20,0	20,0	20,1	20,1	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,7	20,7
20,8	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,2	21,2	21,2	21,3	21,4
21,6	21,6	21,6	21,8	22,2	22,2	22,3	22,4	22,4	22,4	22,6	22,6	22,7
22,7	22,7	22,8	22,8	22,9	23,0	23,3	23,3	23,6	23,6	23,7	23,7	23,7
23,8	24,0	24,1	24,4	24,6	24,6	24,7	24,7	25,1	25,2	25,2	25,4	25,5
25,8	25,8	25,9	26,2	26,3	26,6	26,6	26,6	26,2	27,1	27,3	27,5	27,5
28,5	30,4	30,6	32,7	33,0	33,8							

Exercício de recapitulação (continuação)

Determinar usando os dados acima: 2

- a) amplitude total;
- b) número de classes;
- c) histograma;
- d) polígono de frequências;
- e) média;
- f) variância e desvio padrão;
- g) moda;
- h) mediana;
- i) coeficiente de variação (interprete o resultado);
- j) primeiro quartil;
- k) terceiro quartil;
- l) box plot (identifique se há pontos atípicos);
- m) coeficiente de assimetria de Pearson (interprete o resultado);
- n) coeficiente de curtose (interprete o resultado).
- o) classifique as medidas solicitadas nos itens a); e); f); g); h); i); j) e k) como sendo medida de posição central, medida de dispersão ou medida de posição.

Exercício de recaptulação (resolução)

Tabela: média diária de leite (kg), de 201 vacas holandesa pertencente ao Núcleo de Criadores de Gados Holandês do Sul de Minas Gerais.

i	CLASSES	n_i	f_i	N_i	$x_{i(\text{médio})}$
1	5,3 ┤ 8,5	2	0,010	2	6,9
2	8,5 ┤ 11,7	7	0,035	9	10,1
3	11,7 ┤ 14,9	36	0,179	45	13,3
4	14,9 ┤ 18,1	41	0,204	86	16,5
5	18,1 ┤ 21,3	55	0,274	141	19,7
6	21,3 ┤ 24,5	32	0,159	173	22,9
7	24,5 ┤ 27,7	22	0,109	195	26,1
8	27,7 ┤ 30,9	3	0,015	198	29,3
9	30,9 ┤ 34,1	3	0,015	201	32,5
	Total	201	1,000		

Bibliografia:

- [1] **Estatística Básica: probabilidade e inferência** MORETTIN, Luiz Gonzaga; volume único. Pearson Prentice Hall, 2010.
- [2] **Introdução a Estatística** Triola, M.F. 11^a. Ed, LCT, Rio de Janeiro, 2013.